Documento de Visión

Campus Digital Companion (CDC)

Nombre del Proyecto	Campus Digital Companion (CDC)
Versión del Documento	1.0
Fecha	Junio 2026
Autor(es)	Equipo consolidado — Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Grupo / Sección	1IL133
Revisor(es)	Prof. Teodolinda Briceño
Estado	Aprobado — Versión unificada
Repositorio	https://github.com/teodolinda-briceno/campus-digital-companion

1. Información General del Documento

1.1 Propósito del Documento

El presente documento define la visión estratégica y compartida del producto Campus Digital Companion (CDC) de la Universidad NovaTech, tomando como base el Caso Base V1, el documento de visión heredado (v0.7) y el análisis colectivo realizado por los ocho equipos de ingeniería durante la Fase 1. Su propósito es establecer un entendimiento común del problema actual, los objetivos estratégicos, el alcance del producto y las oportunidades de mejora que guiarán la evolución del sistema.

1.2 Alcance del Documento

Este documento cubre la comprensión estratégica y funcional de alto nivel del CDC, incluyendo la descripción del problema, los objetivos estratégicos, la declaración de visión, las características principales del producto y las restricciones relevantes para su evolución. No incluye especificaciones detalladas de requisitos, diseño de arquitectura, historias de usuario, casos de uso ni cronogramas de implementación. Estos elementos se desarrollarán en fases posteriores.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
CDC	Campus Digital Companion — producto digital objeto del proyecto.
OE	Oportunidad de Evolución (OE-01 a OE-10) definida en el Caso Base V1.
DT	Deuda Técnica — pasivo técnico identificado en el sistema heredado.
BPMN	Business Process Model and Notation — notación para modelado de procesos.
UX	User Experience — experiencia de usuario.
IA	Inteligencia Artificial — tecnología prevista en versiones futuras del CDC.
Stakeholder	Persona, área o grupo interesado que puede afectar o verse afectado por el producto.
Feature	Característica funcional de alto nivel que describe una capacidad del producto.

1.4 Referencias

IEEE. (2018). IEEE Std 29148-2018: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Universidad NovaTech. (2025). Caso Base V1 — Campus Digital Companion. Dirección de Innovación.

Universidad NovaTech. (2025). Documento de Visión CDC v0.7 [Artefacto heredado]. Equipo de Innovación Digital.

Universidad NovaTech. (2025). README del repositorio Campus Digital Companion. https://github.com/teodolinda-briceno/campus-digital-companion

2. Introducción

Campus Digital Companion (CDC) es una iniciativa de transformación digital impulsada por la Universidad NovaTech con el propósito de acompañar a los estudiantes durante toda su experiencia universitaria mediante una plataforma digital centralizada. El sistema nació como programa piloto hace aproximadamente dos años, desarrollado con recursos y plazos limitados, lo que resultó en una base funcional operativa pero con pasivos técnicos significativos y una adopción inferior a la esperada.

La Rectoría ha declarado el relanzamiento del CDC como un producto institucional estratégico, evolucionando desde una agenda académica básica hacia un ecosistema inteligente de experiencia universitaria. Este documento establece la visión compartida que orientará dicha evolución.

3. Descripción del Problema

3.1 Problema Actual

Actualmente los estudiantes de la Universidad NovaTech utilizan múltiples herramientas no integradas para gestionar sus actividades académicas. La información relacionada con tareas, eventos, comunicaciones y plazos se encuentra dispersa en distintas plataformas, generando duplicación de esfuerzos y dificultando el seguimiento académico.

La aplicación CDC existe y se encuentra operativa, pero su uso real es limitado. De una población aproximada de 8,000 estudiantes:

Segmento	Porcentaje	Cantidad estimada
Usuarios activos regulares	22%	~1,760
Instalaron pero abandonaron la aplicación	48%	~3,840
Nunca descargaron la aplicación	30%	~2,400

Estos datos evidencian que la versión piloto no ha logrado consolidarse como una solución de uso cotidiano para la comunidad estudiantil (Universidad NovaTech, 2025).

3.2 Impacto del Problema

Dimensión	Impacto identificado
Operativo	Los estudiantes mantienen procesos dispersos para consultar tareas, eventos y comunicaciones, generando duplicación de esfuerzo y reduciendo la eficiencia del seguimiento académico.
Experiencia del usuario	La interfaz poco atractiva, la navegación confusa y la cantidad de pasos para acciones simples disminuyen la satisfacción y favorecen el abandono de la aplicación (48% de tasa de abandono).
Institucional	La baja adopción limita el valor de la inversión realizada en transformación digital y dificulta que el CDC funcione como canal central para la experiencia universitaria.
Técnico	La arquitectura actual, la documentación incompleta y la ausencia de una estrategia de integración dificultan la incorporación de nuevas funcionalidades y la conexión con sistemas externos.

Dimensión	Impacto identificado
Comunicacional	Las notificaciones básicas del sistema generan poca utilidad práctica y no responden a las necesidades individuales de cada estudiante.

3.3 Limitaciones del Enfoque Actual

- Registro manual de tareas sin sincronización con plataformas académicas (Moodle) ni calendarios externos (Google Calendar, calendarios institucionales).
- Ausencia de integración con sistemas institucionales existentes.
- Arquitectura técnica que dificulta la incorporación de nuevas funcionalidades (DT-01 a DT-06 del Caso Base).
- Documentación incompleta, ausencia de trazabilidad de requisitos y falta de estrategia de pruebas automatizadas.
- Interfaz poco intuitiva, navegación confusa y sin soporte optimizado para tablets.
- Notificaciones genéricas que no generan valor real para el usuario.

4. Objetivos Estratégicos

Los siguientes objetivos estratégicos sintetizan las prioridades institucionales identificadas por el conjunto de equipos durante el análisis de la Fase 1, alineados con la visión de la Rectoría de la Universidad NovaTech.

OE-01. Mejorar la Adopción y Retención Estudiantil

Rediseñar la experiencia de usuario del CDC para que sea más intuitiva, atractiva y eficiente, reduciendo la cantidad de pasos para acciones frecuentes e incrementando el porcentaje de usuarios activos regulares más allá del 22% actual.

Beneficio esperado: Reducir la tasa de abandono del 48% al menos a un 20%, e incrementar la adopción activa a más del 60% en seis meses post-relanzamiento.

OE-02. Centralizar los Servicios Digitales Universitarios

Integrar el CDC con las plataformas académicas y calendarios existentes (Moodle, Google Calendar, calendarios institucionales), eliminando la necesidad de ingreso manual de tareas y eventos.

Beneficio esperado: Reducir en al menos un 40% el tiempo dedicado a tareas administrativas manuales y crear una fuente única de información académica para el estudiante.

OE-03. Fortalecer la Comunicación Institucional Personalizada

Implementar notificaciones inteligentes y contextuales que informen sobre actividades, eventos, plazos y oportunidades relevantes para cada estudiante según su perfil y carrera.

Beneficio esperado: Mejorar la participación estudiantil en actividades institucionales y reducir la pérdida de información importante.

OE-04. Preparar la Plataforma para Evolución Tecnológica Sostenible

Reducir la deuda técnica heredada (DT-01 a DT-06), documentar la arquitectura actual, establecer una estrategia de pruebas automatizadas y definir los contratos de integración necesarios para las futuras funcionalidades.

Beneficio esperado: Base técnica estable que permita incorporar nuevas funcionalidades — incluyendo IA, mentorías y espacios colaborativos — sin incrementar el riesgo operativo.

Código	Objetivo Estratégico	Beneficio Principal
OE-01	Mejorar la adopción y retención estudiantil	Reducir abandono del 48% y aumentar adopción activa

Código	Objetivo Estratégico	Beneficio Principal
OE-02	Centralizar servicios digitales universitarios	Eliminación de procesos manuales y dispersión de información
OE-03	Fortalecer la comunicación institucional personalizada	Mayor participación estudiantil y comunicación efectiva
OE-04	Preparar la plataforma para evolución tecnológica sostenible	Base técnica robusta para crecimiento futuro

5. Oportunidad de Mejora

El análisis colectivo de los equipos de ingeniería durante la Fase 1 confirma que existe una oportunidad significativa de transformar el CDC desde una agenda académica básica hacia un ecosistema inteligente de experiencia universitaria. La Universidad NovaTech cuenta con la voluntad estratégica institucional, una base de usuarios instalada — aunque insatisfecha — y un repositorio de artefactos heredados que, una vez saneados, pueden servir como punto de partida para la evolución del producto.

Las oportunidades de evolución identificadas en el Caso Base (OE-01 a OE-10) representan un camino concreto hacia ese ecosistema: integración con Moodle y calendarios externos, notificaciones personalizadas, espacios colaborativos, panel de analítica académica, sistema de mentorías estudiantiles y, en el largo plazo, un asistente virtual con capacidades de inteligencia artificial.

El factor crítico de éxito es abordar primero la deuda técnica heredada. Sin documentación arquitectónica, sin trazabilidad de requisitos y sin pruebas automatizadas, cualquier nueva funcionalidad se construirá sobre una base frágil, incrementando el riesgo operativo y el costo de cada cambio.

6. Declaración de la Visión

Para estudiantes universitarios que necesitan organizar su vida académica de manera centralizada y eficiente, el producto Campus Digital Companion (CDC) es un ecosistema inteligente de experiencia universitaria que proporciona organización académica integrada, comunicación institucional personalizada y acceso unificado a servicios digitales universitarios, a diferencia de las múltiples herramientas dispersas que los estudiantes utilizan actualmente, nuestro producto ofrece una experiencia integrada, intuitiva y preparada para incorporar capacidades inteligentes futuras.

— Visión CDC v1.0 | Equipos de Ingeniería — Fase 1 | Junio 2026

7. Descripción General del Producto

7.1 Perspectiva del Producto

El CDC es la evolución de un sistema piloto existente. No es un sistema construido desde cero: hereda una base funcional operativa (gestión de tareas, eventos, notificaciones y perfil de usuario) pero con pasivos técnicos significativos que deben remediarse antes de escalar. El sistema reemplazará parcialmente los mecanismos dispersos utilizados actualmente por los estudiantes y se convertirá en la plataforma digital central de la experiencia universitaria en la Universidad NovaTech.

7.2 Objetivos del Producto

- Mejorar la organización académica de los estudiantes mediante herramientas digitales integradas.
- Incrementar la participación estudiantil en actividades y servicios universitarios.
- Facilitar la comunicación institucional de forma eficiente y personalizada.
- Centralizar los servicios digitales en una única plataforma de acceso.
- Modernizar los procesos de comunicación y seguimiento académico.
- Incorporar tecnologías innovadoras que permitan futuras mejoras basadas en IA.

8. Alcance del Producto

8.1 Funcionalidades Incluidas (Alto Nivel)

Feature	Descripción
Gestión de tareas	Creación, edición, eliminación, seguimiento y marcado de tareas académicas. Reducción del ingreso manual mediante sincronización futura con Moodle.
Calendario y eventos	Consulta y filtrado de eventos académicos. Visualización mensual y semanal. Integración futura con Google Calendar y calendarios institucionales.
Notificaciones personalizadas	Recordatorios de tareas y fechas límite, avisos institucionales, alertas contextuales según perfil e historial del estudiante.
Perfil de usuario	Gestión de información básica, fotografía y preferencias. Soporte futuro para roles extendidos (tutores, mentores).
Integración académica	Conexión con Moodle (OE-01) y calendarios externos (OE-02, OE-03) en versiones futuras cercanas.
Espacios colaborativos	Módulos de trabajo grupal para proyectos estudiantiles (OE-07) — planificados para mediano plazo.
Analítica académica	Panel de seguimiento de productividad y participación para estudiantes y coordinadores (OE-08) — mediano plazo.
Asistente con IA	Recomendaciones académicas personalizadas (OE-04) y asistente virtual (OE-05) — largo plazo.

8.2 Exclusiones del Alcance Inicial

- Integración directa con sistemas académicos externos en la versión actual (pendiente de remediación de DT-06).
- Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial (planificadas para largo plazo).
- Chat en tiempo real entre usuarios.
- Gestión financiera o de pagos académicos.
- Reemplazo completo de Moodle u otras plataformas institucionales.

9. Características del Producto (Features)

#	Feature	Prioridad	Horizonte
F-01	Rediseño de experiencia de usuario (UX)	Alta	Corto plazo
F-02	Gestión de tareas mejorada y sincronización automática	Alta	Corto plazo
F-03	Notificaciones personalizadas y contextuales	Alta	Corto plazo
F-04	Soporte optimizado para tablets y dispositivos móviles	Alta	Corto plazo
F-05	Integración con Moodle (tareas, calificaciones, entregas)	Alta	Mediano plazo
F-06	Integración con Google Calendar y calendarios institucionales	Alta	Mediano plazo
F-07	Canal de comunicación institucional segmentado	Media	Mediano plazo
F-08	Espacios colaborativos para proyectos grupales	Media	Mediano plazo
F-09	Panel de analítica académica para estudiantes y coordinadores	Media	Mediano plazo
F-10	Sistema de mentorías estudiantiles	Baja	Mediano plazo
F-11	Recomendaciones académicas con IA	Media	Largo plazo
F-12	Asistente virtual basado en IA	Baja	Largo plazo
F-13	Aplicación móvil de nueva generación	Alta	Largo plazo

10. Restricciones

Restricción	Descripción
Compatibilidad histórica	Debe mantenerse compatibilidad con la información histórica de los usuarios del piloto. No se puede perder datos existentes.
Políticas de privacidad	Deben respetarse las políticas institucionales de privacidad de datos de la Universidad NovaTech.
Acceso móvil	El sistema debe soportar acceso desde dispositivos móviles (iOS y Android) en todo momento.
Continuidad del servicio	Las actividades de remediación técnica y desarrollo de nuevas funcionalidades deben minimizar la interrupción del servicio actual para el 22% de usuarios activos.
Escalabilidad	La arquitectura debe contemplar el crecimiento futuro de la población estudiantil y la incorporación de nuevas funcionalidades sin rediseños completos.
Infraestructura institucional	El sistema debe ser compatible con la infraestructura tecnológica de la Universidad NovaTech y cumplir sus estándares de seguridad.

11. Principales Stakeholders

El siguiente resumen consolida los actores identificados por los equipos de ingeniería durante la Fase 1. El registro completo de stakeholders se encuentra en el artefacto correspondiente.

Stakeholder	Rol	Nivel de Influencia
Estudiantes	Usuarios principales. Centro de la estrategia de adopción.	Muy Alta
Rectoría	Patrocinador estratégico. Aprobó el relanzamiento del CDC como producto institucional.	Muy Alta
Dirección de Innovación	Unidad impulsora del proyecto. Realizó entrevistas preliminares y gestiona el piloto.	Alta
Departamento de Tecnología (TI)	Responsable de infraestructura, seguridad e integración con sistemas existentes.	Alta
Coordinadores Académicos	Generadores de contenido académico e institucional. Usuarios secundarios clave.	Media-Alta
Docentes	Comunicación con estudiantes y difusión de actividades académicas.	Alta
Dirección de Bienestar Estudiantil	Promoción de actividades y apoyo integral al estudiante.	Media
Soporte Técnico	Primera línea de atención a usuarios. Atiende incidencias reportadas.	Media
Egresados	Actores potenciales en sistema de mentorías y redes alumni (largo plazo).	Baja
Empresas Aliadas	Participación en programas de prácticas y mentorías externas (largo plazo).	Media

12. Requisitos de Calidad

Atributo	Requisito
Usabilidad	Interfaz intuitiva con navegación simplificada. Reducción de pasos para acciones frecuentes. Soporte nativo para tablets y pantallas medianas.
Disponibilidad	Acceso continuo desde dispositivos móviles y computadoras. Estabilidad garantizada en períodos de alta demanda (ej. matrícula).
Rendimiento	Tiempo de respuesta rápido para las operaciones principales. Sin degradación durante períodos de alta concurrencia.
Seguridad	Protección de información personal de los usuarios. Gestión segura de credenciales y datos académicos. Cumplimiento de políticas institucionales.
Mantenibilidad	Arquitectura documentada y modular que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades sin riesgo de regresión.
Escalabilidad	Capacidad de crecer con la población estudiantil y la incorporación de nuevos módulos funcionales.
Trazabilidad	Documentación completa de la relación entre requisitos, funcionalidades y decisiones de diseño.